交互易用性优化方法论

> 📝 **定位**：独立的方法论——「优化即减摩」。管**已建成系统的交互 / 反馈 / 易用性优化**，与主文档（管系统怎么**设计**成立）互补。样本来自一份【狗窝】交互优化案（15 项，全在交互/反馈/可用性层）。

优化即减摩：交互易用性优化方法论

背景：一份对既有【狗窝系统】的交互优化案，共 15 项，几乎全落在「交互 / 反馈 / 可用性」层，目标统一为「提高易用性、降低操作负担、减少误操作与迷茫」。这份真实需求案的共性，指向一条比任何原则清单都更上位的总纲。

方法论总纲——优化即减摩。任何对既有功能的交互 / 反馈 / 易用性优化，本质都是把玩家与系统之间的「摩擦」降到最低。摩擦只分两类：

- **认知摩擦**——玩家看不懂机制、不知道后果、找不到入口。对应「迷茫」。
- **操作摩擦**——步骤繁琐、易误触、无反馈。对应「负担重 / 误操作」。

本案例 15 项，无一例外都落在这两类摩擦上。易用性优化就是逐项识别摩擦类型、再对症减摩的过程。

> 💡 **判据：优化是否成立。**一次减摩是否有效，看它是否显著提升了四个维度——**看得懂 / 做不坏 / 有反馈 / 不被迫**，同时**没有引入新的摩擦**。若某项改动在降低操作摩擦的同时新增了认知摩擦（例如：无提示的自动化让玩家不知情消耗资源），它就不成立。**减摩不增负**——用一种摩擦去换另一种摩擦，等于没优化。

顺序铁律。先减认知摩擦（让玩家**先懂**），再减操作摩擦（让玩家**后顺手**），最后才谈情感化细节。顺序不可颠倒——玩家连机制都看不懂时，把操作做多顺溜都是白费。这也是为何本需求案里「问号说明 / 因果链说明」排在「防呆确认 / 流程优化」之前。

与八大法则的关系。八大法则管「系统怎么被设计得成立」（设计层），本方法论管「已成立的系统怎么被优化得顺手」（优化层）。前者是蓝图，后者是维修——同一个系统在生命周期两端的两套尺子。